2022 개정 · 천재(강상구)

# 건강한 식단, 건강한 지구

HEALTHY PLATE, HEALTHY PLANET — PART 1

LESSON 3 천재

## 01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

① Food is **the essence of** life as it **fuels** us, brings us together, and connects communities to their cultures.

② What and how we eat is also **crucial** in **sustaining** all life on this planet.

③ Especially, our meat production **accelerates** global warming significantly, uses **shrinking** supplies of fresh water, destroys forests and grasslands, and damages soil.

④ According to the UN population prospects report, by 2050, the global population is expected to increase to around **10 billion**.

⑤ This means that, to feed everyone, it will take **56% more food** than is produced in the world today.

⑥ Unfortunately, there is not enough **agricultural land** available to provide larger future populations with the kinds of diet people are eating in most countries today.

⑦ In addition to this, **industrial food systems** generate more than one third of all **greenhouse gas emissions**.

⑧ The processes we rely on to produce, transport, and store meals and raw ingredients, not to mention the **landfills** covered with food waste, are speeding up climate change.

⑨ Animal-based foods are generally **associated with** the highest greenhouse gas emissions. Basically, we are in **a tight bind** of our own making.

⑩ Against this reality, it is **vital** for us to seek **sustainable alternatives** to our current diets. Let us explore some ways we could be eating in the near future.

⑪ **Lab-grown meat** is animal flesh grown inside a laboratory. It is an alternative to red meat obtained by increasingly **unsustainable** farming practices.

⑫ Studies show that producing lab-grown meat by using **renewable energy** would have a significantly lower **carbon footprint** than raising farm animals.

⑬ Lab scientists carefully remove a small number of **cells** from an animal. Then, they **multiply** and grow the harvested cells, and they produce real **tissue**, which is quite similar to conventional meat in terms of texture and smell.

⑭ In this way, they can **transform** lab-grown cells into steak, chicken breasts, or hamburger meat. The final product itself is a real cut of meat, ready to be cooked.

### 한글 해석

① 음식은 우리에게 에너지를 공급하고, 우리를 하나로 모으며, 공동체를 그들의 문화와 연결해 주기 때문에 삶의 본질이다.
② 우리가 무엇을 어떻게 먹느냐는 이 지구 위의 모든 생명을 유지하는 데도 매우 중요하다.
③ 특히, 우리의 육류 생산은 지구 온난화를 크게 가속화시키고, 줄어드는 담수 공급을 사용하며, 숲과 초원을 파괴하고, 토양을 손상시킨다.
④ UN 인구 전망 보고서에 따르면, 2050년까지 세계 인구는 약 100억 명으로 증가할 것으로 예상된다.
⑤ 이는 모든 사람을 먹여 살리려면 오늘날 세계에서 생산되는 것보다 56% 더 많은 식량이 필요하다는 것을 의미한다.
⑥ 안타깝게도, 오늘날 대부분의 나라 사람들이 먹고 있는 종류의 식단을 더 많은 미래 인구에게 제공할 충분한 농경지가 없다.
⑦ 이에 더해, 산업적 식품 시스템은 전체 온실가스 배출량의 3분의 1 이상을 발생시킨다.
⑧ 음식 쓰레기로 뒤덮인 매립지는 말할 것도 없고, 식사와 원재료를 생산·운송·저장하는 과정들이 기후 변화를 가속시키고 있다.
⑨ 동물성 식품은 일반적으로 가장 높은 온실가스 배출과 관련이 있다. 기본적으로, 우리는 우리 자신이 만든 곤란한 상황에 처해 있다.
⑩ 이러한 현실에 맞서, 현재 식단에 대한 지속 가능한 대안을 찾는 것이 필수적이다. 가까운 미래에 먹을 수 있는 몇 가지 방법을 알아보자.
⑪ 배양육은 실험실 내부에서 길러진 동물의 살이다. 그것은 점점 더 지속 불가능해지는 농업 관행에 의해 얻어진 적색육에 대한 대안이다.
⑫ 연구에 따르면, 재생 에너지를 사용하여 배양육을 생산하면 가축을 기르는 것보다 탄소 발자국이 현저히 낮을 것이다.
⑬ 실험실 과학자들은 동물에서 소수의 세포를 제거한다. 그런 다음 수확한 세포를 증식·성장시켜, 질감과 냄새 면에서 기존 고기와 유사한 실제 조직을 생산한다.
⑭ 이런 식으로 배양 세포를 스테이크, 닭가슴살, 또는 햄버거 고기로 변환할 수 있다. 최종 산물 자체는 요리할 준비가 된 진짜 고기 한 조각이다.

## 🎨 내신핏 웹툰 — 배양육: 지구와 입맛을 사로잡다!

*Part 1 · 민수 & 세리*

## 02 주제 파악

**한글 주제**

**육류 생산이 지구 환경에 미치는 악영향과 인구 증가에 따른 식량 위기 속에서, 배양육은 재생 에너지를 활용해 탄소 배출을 줄이는 지속 가능한 대안이다.**

*Amid the environmental damage from meat production and the population-driven food crisis, lab-grown meat offers a sustainable alternative with a lower carbon footprint.*

## 03 핵심 키워드

| | | |
|---|---|---|
| **essence** | **본질** | 핵심·근본적인 것 |
| **accelerate** | **가속화하다** | 속도를 높이다 |
| **sustainable** | **지속 가능한** | 환경을 해치지 않는 |
| **carbon footprint** | **탄소 발자국** | 온실가스 배출량 |
| **transform** | **변환하다** | 완전히 바꾸다 |

## 04 LOGIC FLOW

**식량 =생명** — STEP 1
음식은 삶의 본질이며, 무엇을 먹느냐는 지구 생명 유지에 중요하다.

**육류 위기** — STEP 2
육류 생산이 온난화 가속, 물 부족, 산림 파괴를 일으키고 온실가스의 1/3 이상 배출.

**인구 폭발** — STEP 3
2050년 100억 명 시 56% 더 많은 식량 필요하지만 농경지 부족.

**대안 모색** — STEP 4
지속 가능한 식단 대안이 필수. 미래 식량을 탐구하자!

**배양육** — STEP 5
세포 채취→증식→조직 생산. 재생 에너지 사용 시 탄소 발자국 현저히 낮음.

## 05 내신핏썰

### 🔥 썰로 쉽게 이해하기

야, 학교 급식에서 제육볶음 나오면 좋아하지? 근데 그 **고기 한 점**이 지구한테는 꽤 무거운 짐이야. 소를 키우려면 어마어마한 물이랑 땅이 필요하고, 온실가스의 주범이거든. 2050년이면 인구가 100억인데, 식량은 56%나 더 필요하고 땅은 부족해! 그래서 나온 게 **배양육**이야. 소에서 세포 몇 개만 빼서 실험실에서 키우면 진짜 고기랑 **질감도 냄새도 똑같은** 고기가 돼! 탄소 배출도 훨씬 적고. 온실가스 걱정 없는 고기라니, 미래가 기대되지 않아?

## ✍️ 어법 / 서술형 포인트

### POINT 1 it ~ that 가주어/진주어

**It** is vital for us **to seek** sustainable alternatives to our current diets.
→ 우리가 현재 식단에 대한 지속 가능한 대안을 찾는 것이 필수적이다.

**It is + 형용사 + for A + to V** — It은 가주어, to부정사가 진주어. 'A가 V하는 것은 ~하다'

💡 It is important/necessary/vital + to V 패턴은 서술형 단골!

### POINT 2 관계대명사 which (계속적 용법)

They produce real **tissue, which is** quite similar to conventional meat in terms of texture and smell.
→ 질감과 냄새 면에서 기존 고기와 매우 유사한 실제 조직을 생산한다.

**콤마 + which** — 선행사(tissue)에 대한 추가 정보 제공. that으로 대체 불가!

💡 ', which'와 'that' 구분 문제 빈출! 콤마 있으면 반드시 which!

## 06 주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

**essence** ★★★ 본질, 정수
*Food is the essence of life.*
음식은 삶의 본질이다.
유의어 core, substance · 반의어 triviality, surface

**crucial** ★★★ 중요한, 결정적인
*Diet is crucial for our health.*
식단은 건강에 매우 중요하다.
유의어 vital, essential · 반의어 trivial, minor

**accelerate** ★★★ 가속화하다
*Meat production accelerates warming.*
육류 생산이 온난화를 가속화한다.
유의어 speed up, hasten · 반의어 decelerate, slow down

**agricultural** ★★★ 농업의
*There is not enough agricultural land.*
충분한 농경지가 없다.
유의어 farming, agrarian · 반의어 industrial, urban

**emission** ★★★ 배출(량)
*We must reduce greenhouse gas emissions.*
온실가스 배출량을 줄여야 한다.
유의어 discharge, release · 반의어 absorption, intake

**sustainable** ★★★ 지속 가능한
*We need sustainable food systems.*
지속 가능한 식품 시스템이 필요하다.
유의어 eco-friendly, viable · 반의어 unsustainable, harmful

**renewable** ★★★ 재생 가능한
*Using renewable energy saves the planet.*
재생 에너지 사용은 지구를 구한다.
유의어 green, clean · 반의어 non-renewable, finite

**multiply** ★★☆ 증식시키다
*They multiply the harvested cells.*
수확한 세포를 증식시킨다.
유의어 reproduce, increase · 반의어 reduce, divide

**tissue** ★★★ 조직
*They produce real tissue from cells.*
세포에서 진짜 조직을 만든다.
유의어 fiber, material · 반의어 —

**transform** ★★★ 변환하다
*They transform cells into steak.*
세포를 스테이크로 변환한다.
유의어 convert, change · 반의어 maintain, preserve

## 07 실전 테스트 PRACTICE TEST

### 📝 단어테스트 (4지선다)

1. Food is the ___ of life as it fuels us.
   ① result ② essence ③ memory ④ enemy
2. Our meat production ___ global warming significantly.
   ① reduces ② monitors ③ accelerates ④ ignores
3. There is not enough ___ land to feed the future population.
   ① industrial ② digital ③ agricultural ④ residential
4. Lab-grown meat would have a significantly lower ___.
   ① texture ② carbon footprint ③ flavor ④ cost
5. They can ___ lab-grown cells into steak or hamburger meat.
   ① destroy ② transform ③ remove ④ ignore

### ✅ 내용일치 — T/F (3문항)

(1) By 2050, the global population is expected to decrease to around 8 billion.

(2) Animal-based foods are generally associated with the highest greenhouse gas emissions.

(3) Lab-grown meat tissue is completely different from conventional meat in texture and smell.

### 💡 빈칸 채우기 — 한문장 요약

현재의 육류 생산은 지구 온난화를 (A)___ 시키고 있으며, 배양육은 동물에서 채취한 세포를 (B)___ 시켜 진짜 고기와 유사한 조직을 만드는 대안이다.

(A) ①감소 ②가속화 (B) ①제거 ②증식

⚠️ 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →

# 📋 정답 및 해설

Part 1 · 미래 식량 위기와 배양육

## 단어테스트 — 정답 및 해설

(1) ②essence
본문에 'Food is the essence of life'라고 나와 있어. essence는 '본질, 정수'야. ①result(결과)는 원인-결과가 아니라 탈락, ③memory(기억)는 관련 없어, ④enemy(적)는 정반대. essence = core = substance 동의어 세트 기억해!

(2) ③accelerates
본문에 'meat production accelerates global warming'이라고 나와 있어. ①reduces(줄이다)는 정반대, ②monitors(감시하다)는 영향이 아니야, ④ignores(무시하다)도 맥락에 안 맞아.

(3) ③agricultural
본문에 'not enough agricultural land'라고 나와 있어. ①industrial(산업적), ②digital(디지털), ④residential(주거용)은 식량 생산 토지와 관련 없어.

(4) ②carbon footprint
본문에 'a significantly lower carbon footprint than raising farm animals'라고 나와 있어. ①texture(질감), ③flavor(맛), ④cost(비용)는 이 문맥에서 언급 없어.

(5) ②transform
본문에 'they can transform lab-grown cells into steak'이라고 나와 있어. ①destroy(파괴하다), ③remove(제거하다), ④ignore(무시하다)는 맥락에 안 맞아.

## 내용일치 T/F — 정답 및 해설

(1) F
본문에 'expected to increase to around 10 billion'이라고 나와 있어. decrease가 아니라 increase야! 8 billion이 아니라 10 billion! 숫자와 방향 둘 다 바꿔놓은 이중 함정이야!

(2) T
본문에 'Animal-based foods are generally associated with the highest greenhouse gas emissions'라고 정확히 나와 있어. 그대로라서 T!

(3) F
본문에 'quite similar to conventional meat in terms of texture and smell'이라고 나와 있어. completely different가 아니라 quite similar야! 정반대로 바꿔놓은 함정이야!

## 한문장 요약 — 정답

(A) ②가속화
본문에 'our meat production accelerates global warming significantly'라고 나와 있어. accelerate = 가속화하다야. ①감소는 정반대 의미라 탈락!

(B) ②증식
본문에 'they multiply and grow the harvested cells'라고 나와 있어. multiply = 증식시키다야. ①제거(remove)는 세포를 빼내는 첫 단계이지, 고기를 만드는 핵심이 아니야!

# Part 2

천재 3과

## 식용 곤충과 3D 프린팅 식품

### 01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

① Even though eating insects may seem strange to some people, they have been part of human diets for a very long time. In fact, insect eating is **practiced** in about 130 countries!

② Insects will be important in the fight against hunger and climate change. They use much fewer resources than farm animals to produce the same amount of **protein** and can be raised on food waste, which makes raising them very **cost-effective**.

③ The main **barrier** to using insects as a source of protein is the **negative image** they have.

④ Insects are **associated with** disease and dirt, so manufacturers of insect food products must **overcome** this to successfully win the public over.

⑤ One solution has been to change the look of the insects, by drying and **grinding** them into powder.

⑥ Rich in protein, **insect flour** is gaining popularity as a healthier replacement for wheat flour. In addition, insect oils are a promising field; they are already being used in some parts of the world for cooking.

⑦ **3D food printing** has the potential to save the environment, while **revolutionizing** food production; for example, it can convert alternative ingredients such as proteins from insects into delicious meals.

⑧ The underlying concept for food printing is the same as any other 3D printing.

⑨ In 3D food printing, various **inks**—liquid forms of food—are placed one layer at a time to build complex 3D **constructs** with full textures and customized nutrients.

⑩ 3D food printing can be readily **undertaken** in many parts of the globe.

⑪ Various food inks with adequate nutrients and favorable flavors can be sent to areas that are **hard to get to**, where food can be printed on site.

⑫ In this way, 3D printed food with necessary nutrients can be provided for large populations in areas affected by a natural disaster or a crisis **developed by humans**.

**한글 해석**

① 곤충을 먹는 것이 일부 사람들에게는 이상하게 보일 수 있지만, 곤충은 매우 오랫동안 인간 식단의 일부였다. 사실, 곤충 식용은 약 130개국에서 행해지고 있다!
② 곤충은 기아와 기후 변화에 맞서는 데 중요할 것이다. 같은 양의 단백질을 생산하기 위해 가축보다 훨씬 적은 자원을 사용하며, 음식물 쓰레기로 키울 수 있어 매우 비용 효율적이다.
③ 곤충을 단백질 공급원으로 사용하는 데 있어 주요 장벽은 곤충이 가진 부정적 이미지이다.
④ 곤충은 질병과 더러움과 연관되어 있어, 곤충 식품 제조업체들은 대중을 성공적으로 설득하기 위해 이를 극복해야 한다.
⑤ 한 가지 해결책은 곤충을 말려서 갈아 가루로 만들어 모양을 바꾸는 것이었다.
⑥ 단백질이 풍부한 곤충 가루는 밀가루의 더 건강한 대체품으로 인기를 얻고 있다. 게다가, 곤충 기름은 유망한 분야로, 세계 일부 지역에서 이미 요리에 사용되고 있다.
⑦ 3D 식품 프린팅은 식품 생산을 혁신하면서 환경을 구할 잠재력이 있다; 예를 들어, 곤충의 단백질 같은 대체 재료를 맛있는 음식으로 변환할 수 있다.
⑧ 식품 프린팅의 기본 개념은 다른 3D 프린팅과 동일하다.
⑨ 3D 식품 프린팅에서는, 다양한 잉크—음식의 액체 형태—가 한 층씩 놓여져 완전한 질감과 맞춤형 영양소를 가진 복잡한 3D 구조물을 만든다.
⑩ 3D 식품 프린팅은 전 세계 많은 곳에서 쉽게 수행될 수 있다.
⑪ 적절한 영양소와 좋은 맛을 가진 다양한 식품 잉크를 접근하기 어려운 지역에 보낼 수 있으며, 그곳에서 현장에서 식품을 프린팅할 수 있다.
⑫ 이런 식으로, 필요한 영양소를 가진 3D 프린팅 식품을 자연재해나 인간이 만든 위기에 의해 영향을 받은 지역의 대규모 인구에게 제공할 수 있다.

## 🎨 내신핏 웹툰 — 곤충과 3D 프린팅: 미래 식탁의 열쇠!

*Part 2 · 민수 & 세리 & Dr. Kim*

## 02 주제 파악

**한글 주제**

**식용 곤충은 비용 효율적인 단백질 공급원이며 가루화로 거부감을 극복할 수 있고, 3D 식품 프린팅은 재난 지역에도 맞춤 영양식을 공급할 수 있는 혁신 기술이다.**

*Edible insects are a cost-effective protein source whose negative image can be overcome by grinding them into powder, and 3D food printing can supply customized nutrition even to disaster areas.*

## 03 핵심 키워드

| | | |
|---|---|---|
| cost-effective | 비용 효율적인 | 적은 비용, 큰 효과 |
| barrier | 장벽 | 방해가 되는 것 |
| grind | 갈다, 분쇄하다 | 가루로 만들다 |
| revolutionize | 혁신하다 | 완전히 바꾸다 |
| construct | 구조물 | 쌓아 만든 것 |

## 04 LOGIC FLOW

**곤충 식용** — STEP 1
130개국에서 실행. 가축보다 자원 적게 사용하고 비용 효율적.

**부정적 이미지** — STEP 2
곤충 = 질병·더러움 연상. 이 부정적 이미지가 최대 장벽!

**가루 해결** — STEP 3
말려서 갈아 가루로! 곤충 가루는 밀가루 대체품으로 인기.

**3D 프린팅** — STEP 4
식품 잉크를 한 층씩 쌓아 맞춤 영양 구조물 생성.

**재난 구호** — STEP 5
접근 어려운 재난 지역에 현장 프린팅으로 영양식 공급 가능.

## 05 내신핏썰

### 🔥 썰로 쉽게 이해하기

야, 오늘 급식에 곤충 나온다면? **으악!** 하고 기겁하겠지? 근데 사실 130개국에서 이미 먹고 있대! 문제는 징그럽다는 **거부감**이야. 그래서 나온 해결책이 곤충을 말려서 갈아 **가루**로 만드는 거야. 빵에 넣으면 티도 안 나고 단백질은 폭탄! 그리고 **3D 푸드 프린터**는 진짜 SF 영화 같아. 곤충 단백질을 잉크처럼 넣으면 맛있는 음식이 뚝딱! 특히 재난 지역에 영양식을 바로 공급할 수 있다니 대박이야!

## ✍️ 어법 / 서술형 포인트

### POINT 1 양보 접속사 even though

**Even though** eating insects may seem strange, they have been part of human diets for a very long time.
→ 곤충을 먹는 것이 이상해 보일 수 있지만, 매우 오랫동안 인간 식단의 일부였다.

**Even though + S + V, S + V** — '비록 ~하지만, …하다'. although와 같은 의미

💡 even though vs even if 구분! even though = 사실, even if = 가정

### POINT 2 분사구문 (while + V-ing)

3D food printing has the potential to save the environment, while **revolutionizing** food production.
→ 식품 생산을 혁신하면서 동시에 환경을 구할 잠재력이 있다.

**while + V-ing** — 동시 동작을 나타내는 분사구문. '~하면서, ~하는 동시에'

💡 while/when + V-ing 형태는 시험 빈출 분사구문 패턴!

## 06 주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

**barrier** ★★★ 장벽, 방해물
*The main barrier is the negative image.*
주요 장벽은 부정적 이미지이다.
**유의어** obstacle, hindrance · **반의어** aid, advantage

**overcome** ★★★ 극복하다
*Manufacturers must overcome this image.*
제조업체가 이 이미지를 극복해야 한다.
**유의어** conquer, surmount · **반의어** surrender, yield to

**grind** ★★☆ 갈다, 분쇄하다
*They grind insects into powder.*
곤충을 갈아서 가루로 만든다.
**유의어** crush, pulverize · **반의어** assemble, combine

**replacement** ★★★ 대체품
*Insect flour is a replacement for wheat.*
곤충 가루는 밀가루의 대체품이다.
**유의어** substitute, alternative · **반의어** original, standard

**promising** ★★☆ 유망한
*Insect oils are a promising field.*
곤충 기름은 유망한 분야이다.
**유의어** hopeful, potential · **반의어** hopeless, unlikely

**revolutionize** ★★★ 혁신하다
*3D printing revolutionizes food production.*
3D 프린팅이 식품 생산을 혁신한다.
**유의어** innovate, reform · **반의어** preserve, stagnate

**construct** ★★☆ 구조물; 만들다
*They build complex 3D constructs.*
복잡한 3D 구조물을 만든다.
**유의어** structure, build · **반의어** destroy, demolish

**undertake** ★★★ 수행하다, 착수하다
*3D printing can be readily undertaken.*
3D 프린팅은 쉽게 수행될 수 있다.
**유의어** carry out, perform · **반의어** abandon, quit

**adequate** ★★☆ 적절한, 충분한
*Food inks with adequate nutrients.*
적절한 영양소를 가진 식품 잉크.
**유의어** sufficient, enough · **반의어** inadequate, lacking

**disaster** ★★★ 재난, 재해
*Areas affected by a natural disaster.*
자연재해에 영향을 받은 지역.
**유의어** catastrophe, calamity · **반의어** blessing, fortune

## 07 실전 테스트 PRACTICE TEST

### 📝 단어테스트 (4지선다)

1. The main ___ to using insects as food is the negative image.
   ① benefit ② barrier ③ method ④ flavor
2. Insect flour is gaining popularity as a healthier ___ for wheat flour.
   ① addition ② mixture ③ replacement ④ flavor
3. Manufacturers must ___ the negative image of insects.
   ① maintain ② increase ③ overcome ④ ignore
4. 3D food printing has the potential to save the environment, while ___ food production.
   ① limiting ② revolutionizing ③ stopping ④ copying
5. 3D printed food can be provided for areas affected by a natural ___.
   ① beauty ② balance ③ disaster ④ resource

### ✅ 내용일치 — T/F (3문항)

(1) Insect eating is only practiced in about 13 countries around the world.

(2) In 3D food printing, liquid forms of food are placed one layer at a time.

(3) 3D food printing cannot be done in remote areas that are hard to access.

### 💡 빈칸 채우기 — 한문장 요약

식용 곤충의 가장 큰 장벽은 (A)___이며, 이를 극복하기 위해 곤충을 가루로 만들어 밀가루의 (B)___으로 활용하고 있다.

(A) ①높은 가격 ②부정적 이미지

(B) ①대체품 ②첨가물

⚠️ 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →

# 📋 정답 및 해설

Part 2 · 식용 곤충과 3D 프린팅 식품

## 단어테스트 — 정답 및 해설

(1) **②barrier**
본문에 'The main barrier to using insects as a source of protein'이라고 나와 있어. barrier는 '장벽'이야. ①benefit(이점)은 긍정적 의미라 탈락, ③method(방법)와 ④flavor(맛)는 맥락에 안 맞아.

(2) **③replacement**
본문에 'a healthier replacement for wheat flour'라고 나와 있어. ①addition(추가), ②mixture(혼합물), ④flavor(맛)는 대체 관계가 아니야.

(3) **③overcome**
본문에 'manufacturers must overcome this to successfully win the public over'라고 나와 있어. ①maintain(유지하다)과 ②increase(증가시키다)는 부정적 이미지를 키우는 거고, ④ignore(무시하다)는 해결이 아니야.

(4) **②revolutionizing**
본문에 'while revolutionizing food production'이라고 나와 있어. ①limiting(제한), ③stopping(멈추는), ④copying(복사)은 맥락에 안 맞아.

(5) **③disaster**
본문에 'a natural disaster or a crisis developed by humans'라고 나와 있어. ①beauty(아름다움), ②balance(균형), ④resource(자원)는 관련 없어.

## 내용일치 T/F — 정답 및 해설

(1) **F**
본문에 'insect eating is practiced in about 130 countries'라고 나와 있어. 13이 아니라 130이야! 숫자 하나 슬쩍 빼놓은 함정이야!

(2) **T**
본문에 'various inks—liquid forms of food—are placed one layer at a time'이라고 정확히 나와 있어. 그대로라서 T!

(3) **F**
본문에 '3D food printing can be readily undertaken in many parts of the globe'이라고 나와 있고, 'food inks can be sent to areas that are hard to get to'라고도 나와 있어. cannot이라고 바꿔놓은 함정!

## 한문장 요약 — 정답

(A) **②부정적 이미지**
본문에 'The main barrier to using insects as a source of protein is the negative image they have'라고 나와 있어. ①높은 가격은 오히려 반대야! 곤충은 cost-effective(비용 효율적)하다고 했잖아!

(B) **①대체품**
본문에 'insect flour is gaining popularity as a healthier replacement for wheat flour'라고 나와 있어. replacement = 대체품이야. ②첨가물(additive)은 밀가루에 추가하는 거지 대체하는 게 아니야!

# Part 3

천재 3과

## 해조류, 수직 농장과 미래의 식탁

### 01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

① **Algae** are the fastest growing plant organisms in nature and a great alternative source of vitamins, proteins, and minerals.

② Not only full of nutrients, they are also easy to grow and don't take up precious land space as they are grown in water.

③ They can grow in places where normal food crops wouldn't survive and **yield** much higher **productivity** than crops grown on land.

④ In addition, they create very rich **habitats** for plants and animals. On top of that, algae are very good at **trapping carbon** themselves, which helps slow down global warming.

⑤ Individual diets are complex and culturally influenced. It is a huge task to change one's diet to reduce the impact of food on climate, and not everyone can or will take the step forward.

⑥ However, with the increasing demand for food and its effects on global warming, we ourselves need to start considering bringing changes to our diets. It's time for everyone to be **a little more familiar with the unfamiliar**.

⑦ [Read Further] Perfectly shaped tomatoes grow under purple lighting. Here in the facility, the intensity and timing of light and the nutrients in the water supply are all **controlled**.

⑧ [Read Further] This **indoor vertical farming** facility is able to produce fresh fruit and vegetables all year round.

⑨ [Read Further] **Vertical farming** refers to producing foods in vertically stacked layers integrated into other structures, usually without the need of soil or natural light.

⑩ [Read Further] Since the plants are stacked above each other, it reduces the amount of space needed to grow crops. There is also the benefit of a reduced need for water.

⑪ [Read Further] Any excess water that a plant cannot absorb will drop down to the plants below. The manager says the farm uses **95% less water** than farming in a field.

⑫ [Read Further] However, indoor vertical farming has an **Achilles' heel**: energy consumption. It has been criticized for the high energy input it requires.

⑬ [Read Further] Another advantage is that maintaining ideal conditions can reduce the time to harvest—roughly **17 harvests** a year compared to traditional farming's five to six.

⑭ [Read Further] This farm wants to fill supply chain gaps rather than replace outside fields. Investing in **sustainable field farming** also remains important.

#### 한글 해석

① 해조류는 자연에서 가장 빠르게 자라는 식물 유기체이며, 비타민, 단백질, 미네랄의 훌륭한 대체 공급원이다.
② 영양분이 풍부할 뿐만 아니라, 키우기도 쉽고 물에서 자라기 때문에 귀중한 토지 공간을 차지하지 않는다.
③ 일반 식량 작물이 살아남지 못할 곳에서도 자랄 수 있으며, 육지에서 기른 작물보다 훨씬 높은 생산성을 낸다.
④ 게다가, 식물과 동물을 위한 매우 풍부한 서식지를 만든다. 또한, 해조류는 스스로 탄소를 가두는 데 매우 뛰어나며, 이는 지구 온난화를 늦추는 데 도움이 된다.
⑤ 개인의 식단은 복잡하고 문화적으로 영향을 받는다. 기후에 대한 식품의 영향을 줄이기 위해 식단을 바꾸는 것은 거대한 과제이며, 모두가 그 한 걸음을 내딛지는 않을 것이다.
⑥ 하지만, 식량에 대한 수요 증가와 온난화 영향으로, 우리 스스로 식단에 변화를 가져오기 시작해야 한다. 익숙하지 않은 것과 조금 더 친숙해져야 할 때이다.
⑦ [심화] 완벽한 모양의 토마토가 보라색 조명 아래에서 자라고 있다. 이 시설에서는 빛의 강도와 시기, 그리고 수원의 영양분이 모두 통제된다.
⑧ [심화] 이 실내 수직 농업 시설은 일 년 내내 신선한 과일과 채소를 생산할 수 있다.
⑨ [심화] 수직 농업은 보통 토양이나 자연광 없이 다른 구조물에 통합된 수직으로 쌓인 층에서 식품을 생산하는 것을 말한다.
⑩ [심화] 식물이 서로 위에 쌓여 있기 때문에 작물 재배에 필요한 공간을 줄인다. 또한 물 필요량이 줄어드는 이점도 있다.
⑪ [심화] 식물이 흡수할 수 없는 여분의 물은 아래 식물에게 떨어진다. 관리자는 이 농장이 밭 농사보다 물을 95% 적게 사용한다고 말한다.
⑫ [심화] 그러나, 실내 수직 농업에는 아킬레스건이 있다: 에너지 소비. 높은 에너지 투입이 필요하다는 비판을 받아 왔다.
⑬ [심화] 또 다른 장점은 이상적인 조건 유지로 수확 시간을 단축할 수 있다는 것이다—전통 농업의 5~6회 대비 연간 약 17회 수확이 가능하다.
⑭ [심화] 이 농장은 외부 농지를 대체하기보다 공급망의 빈틈을 메우려 한다. 지속 가능한 밭 농업에 대한 투자도 여전히 중요하다.

## 🎨 내신핏 웹툰 — 해조류 슈퍼푸드 & 수직 농장의 혁명!

*Part 3 · 민수 & 세리*

## 02 주제 파악

**한글 주제**

**해조류는 영양이 풍부하고 탄소를 포집하는 친환경 식량 대안이며, 수직 농장은 공간과 물을 절약하는 혁신 농법이다. 낯선 것과 친해지는 것이 지구를 지키는 첫걸음이다.**

*Algae are a nutrient-rich, carbon-trapping eco-friendly food alternative, and vertical farming is an innovative method saving space and water. Embracing the unfamiliar is the first step to saving the planet.*

## 03 핵심 키워드

| | | |
|---|---|---|
| algae | 해조류 | 물에서 자라는 식물 |
| habitat | 서식지 | 생물이 사는 곳 |
| trap | 가두다, 포집하다 | 빠져나가지 못하게 |
| vertical farming | 수직 농업 | 층층이 쌓아 재배 |
| Achilles' heel | 아킬레스건, 약점 | 치명적인 약점 |

## 04 LOGIC FLOW

**해조류 소개** — STEP 1
자연에서 가장 빠르게 자라는 유기체. 비타민·단백질·미네랄 풍부.

**환경 기여** — STEP 2
물에서 자라 토지 불필요. 탄소 포집으로 온난화 방지 기여.

**결론** — STEP 3
낯선 것과 친숙해지는 것이 지구를 위한 첫걸음!

**수직 농장** — STEP 4
[심화] 수직으로 층층이 재배. 공간 절약, 물 95% 절약. 연 17회 수확.

**약점** — STEP 5
[심화] 아킬레스건은 에너지 소비. 외부 농지 대체가 아닌 보완 목적.

## 05 내신핏썰

### 🔥 썰로 쉽게 이해하기

야, 미역국 먹을 때 그냥 먹었지? 사실 **해조류**가 슈퍼 푸드라는 거 알아? 비타민, 단백질, 미네랄이 풍부하고 물에서 쑥쑥 자라니까 땅이 필요 없어! 거기다 **탄소까지 가둬서** 온난화를 늦춰줘. 그리고 [심화] **수직 농장**! 건물 안에서 보라색 조명으로 토마토를 키우는데, 물을 95%나 절약하고 1년에 17번 수확한대! 단점은 전기요금 폭탄이라는 것. 이런 낯선 미래 식량들이 좀 어색하지? 근데 **낯선 것과 친해지는 게** 바로 지구를 지키는 첫걸음이야!

## ✍️ 어법 / 서술형 포인트

### POINT 1 not only A but also B

**Not only** full of nutrients, they are **also** easy to grow.
→ 영양분이 풍부할 뿐만 아니라, 키우기도 쉽다.

**Not only A but also B** — 'A뿐만 아니라 B도'. 문두 도치 시 not only 뒤에 도치 구조

💡 Not only ~ but also 시험 빈출! 수일치는 B에 맞춤(근접 주어)

### POINT 2 관계대명사 which (계속적 용법)

Algae are very good at trapping carbon, **which helps** slow down global warming.
→ 해조류는 탄소를 포집하며, 이는 지구 온난화를 늦추는 데 도움이 된다.

**콤마 + which** — 앞 절 전체를 선행사로 받는 계속적 용법. that 대체 불가!

💡 which가 앞 문장 전체를 받을 때 = '그리고 그것은' 해석!

## 06 주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

**organism** ★★★ — 유기체, 생물
*Algae are the fastest growing organisms.*
해조류는 가장 빠르게 자라는 유기체이다.
**유의어** creature, life form · **반의어** —

**yield** ★★★ — 산출하다, 생산량
*They yield much higher productivity.*
훨씬 높은 생산성을 낸다.
**유의어** produce, generate · **반의어** consume, deplete

**habitat** ★★★ — 서식지
*Algae create rich habitats.*
해조류는 풍부한 서식지를 만든다.
**유의어** environment, ecosystem · **반의어** wasteland, desert

**trap** ★★☆ — 가두다, 포집하다
*Algae are good at trapping carbon.*
해조류는 탄소 포집에 뛰어나다.
**유의어** capture, confine · **반의어** release, free

**vertical** ★★★ — 수직의
*Vertical farming saves space.*
수직 농업은 공간을 절약한다.
**유의어** upright, perpendicular · **반의어** horizontal, flat

**intensity** ★★☆ — 강도
*The intensity of light is controlled.*
빛의 강도가 통제된다.
**유의어** strength, power · **반의어** weakness, mildness

**facility** ★★★ — 시설
*This farming facility produces year-round.*
이 농업 시설은 연중 생산한다.
**유의어** building, plant · **반의어** —

**absorb** ★★★ — 흡수하다
*Water a plant cannot absorb drops down.*
식물이 흡수 못한 물은 아래로 떨어진다.
**유의어** soak up, take in · **반의어** release, emit

**consumption** ★★★ — 소비(량)
*Energy consumption is the weak point.*
에너지 소비가 약점이다.
**유의어** usage, expenditure · **반의어** conservation, saving

**harvest** ★★★ — 수확(하다)
*Roughly 17 harvests a year are possible.*
연간 약 17회 수확이 가능하다.
**유의어** crop, gather · **반의어** plant, sow

## 07 실전 테스트 PRACTICE TEST

### 📝 단어테스트 (4지선다)

1. Algae are the fastest growing plant ___ in nature.
   ① animals ② machines ③ organisms ④ minerals
2. Algae are very good at ___ carbon themselves.
   ① releasing ② ignoring ③ trapping ④ producing
3. Vertical farming refers to producing foods in vertically ___ layers.
   ① separated ② stacked ③ scattered ④ mixed
4. Indoor vertical farming has an Achilles' heel: energy ___.
   ① production ② consumption ③ donation ④ creation
5. It's time for everyone to be a little more familiar with the ___.
   ① traditional ② unfamiliar ③ expensive ④ artificial

### ✅ 내용일치 — T/F (3문항)

(1) Algae take up a lot of precious land space because they grow on soil.

(2) The vertical farm uses 95% less water than farming in a field.

(3) Indoor vertical farming has no weaknesses at all.

### 💡 빈칸 채우기 — 한문장 요약

해조류는 탄소를 (A)___하여 지구 온난화를 늦추며, 수직 농장은 기존 농법보다 물을 (B)___% 절약할 수 있다.

(A) ①배출 ②포집 (B) ①50 ②95

⚠️ 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →

# 📋 정답 및 해설

Part 3 · 해조류, 수직 농장과 미래의 식탁

## 단어테스트 — 정답 및 해설

(1) ③organisms
본문에 'Algae are the fastest growing plant organisms in nature'라고 나와 있어. ①animals(동물)은 식물이 아니야, ②machines(기계)는 생물이 아니고, ④minerals(광물)도 생물이 아니야.

(2) ③trapping
본문에 'algae are very good at trapping carbon themselves'라고 나와 있어. ①releasing(방출)은 정반대, ②ignoring(무시)과 ④producing(생산)은 맥락에 안 맞아.

(3) ②stacked
본문에 'producing foods in vertically stacked layers'라고 나와 있어. ①separated(분리된), ③scattered(흩어진), ④mixed(섞인)은 수직 재배 구조와 안 맞아.

(4) ②consumption
본문에 'indoor vertical farming has an Achilles\' heel: energy consumption'이라고 나와 있어. ①production(생산), ③donation(기부), ④creation(창조)은 맥락에 안 맞아.

(5) ②unfamiliar
본문에 'be a little more familiar with the unfamiliar'라고 나와 있어. 이 문장이 전체 글의 핵심 메시지야! ①traditional, ③expensive, ④artificial은 본문 표현과 달라.

## 내용일치 T/F — 정답 및 해설

(1) F
본문에 'they are also easy to grow and don\'t take up precious land space as they are grown in water'라고 나와 있어. 해조류는 물에서 자라서 토지가 필요 없어! on soil이라고 바꿔놓은 함정이야!

(2) T
본문 [심화]에 'The manager says the farm uses 95% less water than farming in a field'라고 정확히 나와 있어. 그대로라서 T!

(3) F
본문에 'indoor vertical farming has an Achilles\' heel: energy consumption'이라고 나와 있어. 약점이 없다(no weaknesses)가 아니라 에너지 소비라는 약점이 있어! 부정어 함정이야!

## 한문장 요약 — 정답

(A) ②포집
본문에 'algae are very good at trapping carbon themselves'라고 나와 있어. trapping = 포집이야. ①배출(release)은 정반대 의미! trap ↔ release 반의어 쌍 기억해!

(B) ②95
본문 [심화]에 'the farm uses 95% less water than farming in a field'라고 나와 있어. 50%가 아니라 95%야! 숫자를 정확히 기억하는 게 중요해!